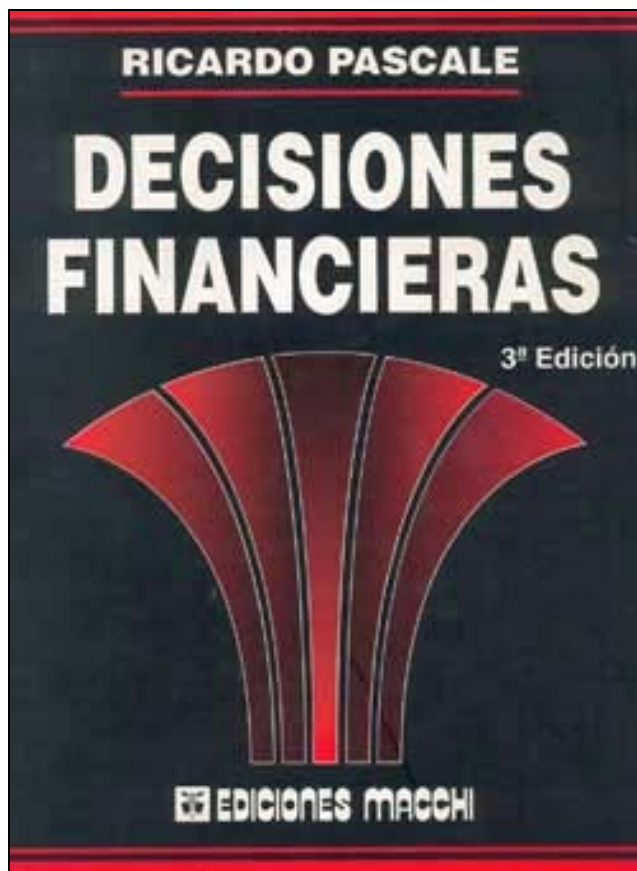


Decisiones Financieras

Ricardo Pascale



Ediciones Macchi

3ª ed., Buenos Aires, 1998

ISBN 950-537435-6

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

ÍNDICE

PARTE I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN FINANZAS..... 1

CAPÍTULO 1. FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LAS FINANZAS..... 3

- 1,1. De qué tratan las finanzas modernas 3
- 1,2. La maximización del valor como objetivo de la firma 11
- 1,3. El gerente financiero..... 17

CAPÍTULO 2. MERCADOS FINANCIEROS..... 21

- 2,1. Interrelación entre las finanzas de la firma y los mercados financieros 21
- 2,2. Mercados financieros..... 22
- 2,3. Intermediación financiera 28
- 2,4. Activos o instrumentos financieros 31
- 2,5. Integración de los mercados financieros..... 33

CAPÍTULO 3. MERCADOS FINANCIEROS Y VALOR PRESENTE NETO 37

- 3,1. Mercados financieros y su equilibrio..... 37
- 3,2. Las elecciones de consumo..... 38
- 3,3. Introduciendo en el análisis la inversión en activos reales 40
- 3,4. Referencia conceptual básica para las decisiones de inversión 44
- 3,5. Tasa de interés e inflación 45

CAPÍTULO 4. VALOR TIEMPO DEL DINERO 49

- 4,1. Valor futuro 50
- 4,2. Valor presente..... 55
- 4,3. Anualidades 59
- 4,4. Valor presente de una serie de flujos desiguales 61

CAPÍTULO 5. ELEMENTOS DE VALUACIÓN..... 63

- 5,1. Aproximaciones a la determinación del valor de un activo..... 63
- 5,2. Fundamentos de la valuación a través de flujos de fondos esperados 65
- 5,3. Valor de un bono de descuento puro 67
- 5,4. Valor de un bono con cupón y principal..... 67
- 5,5. Valor de un bono perpetuo 70
- 5,6. Valor de una acción 71
- 5,7- Rendimiento de una acción 75

PARTE II. ANÁLISIS DE INVERSIONES..... 77

CAPÍTULO 6. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE INVERSIONES 79

- 6,1. Tasa de rentabilidad..... 79
- 6,2. Valor presente neto 84

6,3. Relación beneficio-costo (BIC)	87
6,4. Algunos puntos prácticos relacionados con el cálculo de la tasa de rentabilidad y el valor presente neto	88
6,5. Período de repago	92
6,6. Tasa simple de rendimiento sobre la inversión	95
6,7. Período de repago ajustado por el tiempo.....	96
6,8. Tasa de rentabilidad y tasa simple de rendimiento sobre la inversión.....	97

CAPÍTULO 7. VALOR PRESENTE NETO VS. TASA DE RENTABILIDAD..... 99

7,1. Decisión de aceptación o de rechazo	99
7,2. Consideraciones técnicas adicionales sobre la tasa de rentabilidad.....	101
7,3 Consideraciones técnicas adicionales sobre el valor presente neto	104
7,4. Presencia de situaciones conflictivas	106
7,5. Enfoque terminal	113
7,6. Disparidades en el tamaño y en las vidas útiles.....	115
7,7. Racionamiento de capital.....	118
Apéndice.....	122

CAPÍTULO 8. DEFINICIÓN DE FLUJO DE FONDOS..... 125

8,1. Base caja	125
8,2. Flujos de caja incrementales	126
8,3. El tiempo de los flujos de fondos	127
8,4. Flujos de fondos prescindentes del financiamiento de la inversión.....	128
8,5. Los flujos de fondos en proyectos interdependientes	129
8,6. Los efectos de la inflación en los flujos de fondos.....	129
8,7. Modelo general de flujo de fondo.....	129
8,8. Flujo de fondos para el accionista	135
8,9. Flujo de fondos para el período de repago	137
8,10. Inflación, flujos y criterios de análisis de inversiones	138
8,11. Un enfoque alternativo	148

CAPÍTULO 9. RIESGO Y OPCIONES EN EL ANÁLISIS DE INVERSIONES 151

9,1. Introducción.....	151
9,2. El riesgo en finanzas.....	152
9,3. Algunas dicotomías	154
9,4. La varianza como subrogante cuantitativo del riesgo.....	156
9,5. La utilización de algunas funciones de probabilidad.....	158
9,6. El riesgo en el tiempo	161
9,7. Modelos de simulación	166
9,8. Otras aproximaciones al tratamiento de la incertidumbre	172
9,9. Opciones reales y análisis de inversiones.....	180
Apéndice.....	181

PARTE III. RIESGO Y RENDIMIENTO

CAPÍTULO 10. TEORÍA DEL PORTAFOLIO 189

10,1. Introducción.....	189
10,2. Rendimiento y riesgo de portafolios.....	190
10,1 La frontera de eficiencia.....	194
10,4. Elección de portafolios óptimos.....	196
10,5. La determinación de; conjunto de portafolios óptimos.....	198
10,6. Oportunidades de inversión y portafolios dominantes.....	199
10,7. La inflación y la selección de portafolios.....	202
10,8. Un ejemplo de aplicación.....	203
Apéndice.....	208

CAPÍTULO 11. TEORÍA DEL MERCADO DE CAPITALES Y EL MODELO DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE ACTIVOS DE CAPITAL 213

11,1. Las etapas del análisis de Markowitz.....	213
11,2. Supuestos del CAPM.....	214
11,1 Teoría del mercado de capitales.....	215
11,4. El CAPM.....	220
11,5. Algunos problemas teóricos.....	232
11,6. La evidencia empírica sobre el CAPM.....	235

CAPÍTULO 12. OTROS MODELOS DE FIJACIÓN DE PRECIOS..... 237

12,1. Introducción.....	237
12,2. Modelo de beta cero de BLACK.....	238
12,3. Modelo multifactorial de MERTON.....	240
12,4. Modelo de fijación de precios de arbitraje.....	241
12,5. Acuerdos y desacuerdos sobre teorías para determinar estrategias de inversión.....	243

CAPÍTULO 13. EL RENDIMIENTO REQUERIDO PARA LAS INVERSIONES 245

13,1. Los grandes enfoques para el análisis de la tasa de rendimiento requerida.....	245
13,2. La tasa de rendimiento requerida: aproximación del costo promedio del capital.....	246
13,3 Valor presente ajustado: otra aproximación de tasa de rendimiento requerida.....	263
13,4. Valor presente neto de una inversión. Una visión complexiva de tres aproximaciones de tasa de rendimiento requerida.....	265
13,5. La evaluación de inversiones en un contexto de riesgo total de la firma.....	267
13,6. Evaluando los dos métodos.....	268
Apéndice.....	269

PARTE IV. POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO..... 271

CAPÍTULO 14. DECISIONES DE FINANCIAMIENTO Y LA HIPÓTESIS DE MERCADOS EFICIENTES..... 273

14,1. Decisiones de inversión y de financiamiento.....	273
14,2. Mercados financieros perfectos y mercados financieros eficientes.....	274
14,1 Diferentes tipos de eficiencia.....	276
14,4. Rendimiento “ab nominal”.....	277
14,5. Algunas críticas y aportes de hipótesis sobre mercados eficientes.....	278

CAPÍTULO 15. LOS ELEMENTOS DEL ANÁLISIS DE DECISIONES DE FINANCIAMIENTO 281

15,1. Decisiones fundamentales sobre financiamiento	281
15,2. Tres aspectos básicos para las decisiones de financiamiento	282
15,1 Algunas diferencias entre las decisiones de inversión y las de financiamiento.....	284
<i>CAPÍTULO 16. COSTO DE LAS DEUDAS</i>	<i>285</i>
16, 1. Algunas definiciones	285
16,2. Costo de las deudas.....	287
16,3. Comparación de las alternativas de la renegociación de deudas	296
<i>CAPÍTULO 17. LEASING</i>	<i>297</i>
17,1. Introducción.....	297
17,2. Valuación de una operación de leasing.....	298
17,3. Ventajas y desventajas de una operación de leasing.....	301
<i>CAPÍTULO 18. EL LEVERAGE Y SUS EFECTOS.....</i>	<i>303</i>
18,1. Punto de equilibrio.....	303
18,2. <i>Leverage</i> operativo	309
18,3. <i>Leverage</i> financiero	315
18,4. <i>Leverage</i> combinada.....	317
18,5. El efecto <i>leverage</i> : una visión.....	318
18,6. El efecto <i>leverage</i> y el <i>leverage</i> combinado	321
18,7. El efecto <i>leverage</i> en condiciones inflacionarias.....	322
18,8. El efecto de la distribución en el tiempo del servicio de deuda, la inflación y el efecto <i>leverage</i>	324
18,9. El efecto <i>leverage</i> cuando la tasa de interés es negativa	325
<i>CAPÍTULO 19. TEORÍA DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA</i>	<i>329</i>
19,1. Modelos iniciales sobre la teoría de la estructura financiera	329
19,2. El efecto de los impuestos	336
19,1 Efectos de los costos de bancarrota	342
19,4. Efectos de los costos de agencia.....	347
19,5. Efectos de la información asimétrica y la señalización	353
19,6. Efectos de la interacción de los mercados de insumos y de productos.....	355
19,7. Efectos del control de la propiedad	356
19,8. Efectos de otras imperfecciones	357
19,9. A manera de conclusión.....	358
<i>CAPÍTULO 20. EVIDENCIA EMPÍRICA DE ESTRUCTURAS FINANCIERAS Y LOS LÍMITES DEL ENDEUDAMIENTO.....</i>	<i>361</i>
20,1. La evidencia empírica sobre estructuras financieras	361
20,2. Determinación de la mezcla de fuentes de corto y largo plazo.....	369
20,1 Los límites del endeudamiento de la empresa	372
20,4. Modelo de crecimiento autosostenido de HIGGINGS	383
<i>PARTE V. POLÍTICA DE DIVIDENDOS.....</i>	<i>387</i>

CAPÍTULO 21. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS.....	389
21,1. La influencia de los dividendos en el valor de la empresa	389
21,2. Factores que influyen en la práctica de la política de dividendos.....	392
CAPÍTULO 22. DIVIDENDOS Y SU RELACIÓN CON INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO	395
22,1. Las relaciones entre inversiones, financiamiento y dividendos: un ejemplo.....	395
22,2. Elementos para una política de dividendos residual.....	399
PARTE VI. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS	401
CAPÍTULO 23. EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS.....	403
23,1. En un mundo más riesgoso	403
23,2. Resultancias del riesgo de los precios financieros.....	405
CAPÍTULO 24. CONDICIONES DE PARIDAD EN LAS FINANZAS INTERNACIONALES Y FORWARDS.....	409
24,1. Condiciones de paridad en finanzas internacionales	409
24,2. Mercados <i>forwards</i> o a término	415
CAPÍTULO 25. FUTUROS.....	425
25,1. Introducción.....	425
25,2. Definición y características de los mercados de futuros.....	426
25,3. Márgenes	426
25,4. El mercado y sus participantes	428
25,5. Precio futuro y precio contado (spot)	428
25,6. Cobertura con futuros de divisas	429
CAPÍTULO 26. OPCIONES.....	433
26,1. Introducción conceptual.....	433
26,2. Algunas estrategias de mercado con opciones.....	440
26,1 Factores que afectan el valor de las opciones.....	447
26,4. Los aportes de BLACK, MERTON y SCHOLES	452
26,5. Fórmula para la valuación de una opción	453
26,6. Relaciones entre el modelo de opciones (MPO) y el CAPM.....	457
26,7. Comparación de algunos aspectos de los <i>forwards</i> , de los futuros y de las opciones ...	458
CAPÍTULO 27. SWAPS	461
27,1. Definición de <i>swap</i>	461
27,2. <i>Swap</i> de tasas de interés.....	462
CAPÍTULO 28. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y CREACIÓN DE VALOR	471
28,1. Administración del riesgo y valor.....	471

28,2. Efectos de la administración del riesgo y la tasa de descuento.....	472
28,1 Efectos tributarios sobre el valor	472
28,4. Efectos sobre los costos de transacciones y de serios problemas financieros	474
28,5. Efectos sobre las decisiones de inversión	475

PARTE VIII. ADMINISTRACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL VALOR..... 477

CAPÍTULO 29. VALOR AGREGADO ECONÓMICO 479

29,1. Objetivo financiero de la firma. Su subrogante cuantitativo.	
Las medidas de la performance	479
29,2. El EVA	481
29,3 MVA y EVA.....	483

CAPÍTULO 30. VALUACIÓN DE EMPRESAS 487

30,1. Las grandes aproximaciones a la valuación de una empresa en marcha	487
30,2. El flujo de fondos en los métodos de flujos de fondos descontados.....	491
30,3. La tasa de rendimiento requerida.....	495
30,4. Valuación de la empresa. Visión global	500
30,5. Consistencias básicas.....	501
30,6. Ejemplo de valuación de una firma	502

CAPÍTULO 31. ALGORITMOS DE DIAGNÓSTICO FINANCIERO..... 509

31,1. Semiología, diagnóstico clínico y algoritmos de diagnóstico.....	509
31,2. Algoritmo de diagnóstico financiero	514

PARTE VIII. LIQUIDEZ Y ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO..... 529

CAPÍTULO 32. LIQUIDEZ E INSOLVENCIA 531

32,1. Liquidez de un activo.....	531
32,2. Liquidez de la firma.....	532
32,1 Insolvencia	547

CAPÍTULO 33. LA ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO

33,1. De la administración del capital de trabajo a la moderna administración de las finanzas de corto plazo	551
33,2. Razones para mantener caja.....	554
33,1 Los grandes aspectos de la administración de caja.....	555
33,4. Determinación de las reservas de caja	557
33,5. La administración de los ingresos y egresos de caja	567
33,6. Inversión de los saldos ociosos de caja.....	570

CAPÍTULO 34. ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS E INVENTARIOS 575

34,1. Introducción.....	575
34,2. Condiciones para establecer la modalidad de la venta.....	576
34,1 Análisis crediticio	583
34,4. Política de cobranzas	587
34,5. Principios crediticios generales	589
34,6. La inflación y las cuentas por cobrar	590
34,7. Elementos sobre administración de inventarios.....	594
34,8. Consideraciones financieras de la inversión en inventarios en contextos inflacionarios	604

PARTE IX. DIAGNÓSTICOS FINANCIEROS Y PLANIFICACIÓN..... 605

CAPÍTULO 35. ESTADOS CONTABLES BÁSICOS. ELEMENTOS

INTRODUCTORIOS..... 607

35,1. Definición de contabilidad.....	607
35,2. Importancia de los estados financieros	608
35,3 Estados financieros básicos	609
35,4. Algunos conceptos contables importantes.....	619
35,5. Las visiones del economista y del contador sobre valor y beneficio	621

CAPÍTULO 36. TÉCNICAS DE APOYO A LOS DIAGNÓSTICOS FINANCIEROS..... 625

36,1. Introducción.....	625
36,2. Ratios	626
36,3 Sistema DUPONT	645
36,4. Análisis discriminante multivariante	648
36,5. Análisis estadístico de descomposición.....	653
36,6. Modelos de series de tiempo en el análisis y en la planificación financieros	655

CAPÍTULO 37. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA..... 661

37,1. Planificación financiera de corto y de largo plazo.....	661
37,2. Desarrollo de un caso de planificación financiera de corto plazo	665

PARTE X. ELEMENTOS DE FINANZAS INTERNACIONALES 685

CAPÍTULO 38. MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES..... 687

38,1. Mercados cambiarios.....	687
38,2. Mercados monetarios internacionales.....	692
38,1 Mercados de eurobonos	698

CAPÍTULO 39. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL..... 701

39,1. La importancia de las finanzas internacionales	701
39,2. Exposición a la conversión	707
39,3. Exposición económica.....	708
39,4. Elementos de administración financiera internacional	711

PARTE XI. FINANZAS DE EMPRESAS FINANCIERAS E INNOVACIÓN FINANCIERA	715
CAPÍTULO 40. INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	717
40,1. Algunas características de los estados financieros de las instituciones financieras.....	717
40,2. El objetivo financiero de una institución financiera	721
40,3. Riesgo y rendimiento en instituciones financieras	722
CAPÍTULO 41. RENTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS.....	725
41,1. Introducción.....	725
41,2. Un modelo de rendimiento sobre el capital	725
41,3. Los elementos de la rentabilidad	728
41,4. La administración del margen neto de interés o <i>spread</i> y los ingresos por servicios....	729
41,5. Consideraciones sobre los costos de “no intereses”	739
41,6. Liquidez	740
41,7. Administración del capital.....	745
CAPÍTULO 42. RIESGOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	747
42,1. Introducción.....	747
42,2. Una presentación general de los riesgos en instituciones financieras.....	748
42,3. Riesgo crediticio	750
42,4. Riesgo de liquidez	754
42,5. Riesgo de tasa de interés, duración e inmunización	756
42,6. Riesgo de tipo de cambio.....	761
42,7. Riesgo de fraude	761
42,8. Riesgo regulatorio.....	762
42,9. Riesgo de capitalización	762
42,10. Riesgo en la prestación de servicios	764
42,11. Riesgo de actividades fuera de balance	765
CAPÍTULO 43. INNOVACIÓN FINANCIERA Y TITULARIZACIÓN (SECURITIZATION)	767
43,1. Introducción.....	768
43,2. Causalidad de la innovación financiera	768
43,3. Tipos de innovación.....	768
43,4. Elementos de titularización.....	769
Glosario.....	781
Tablas	825

CAPÍTULO 13. EL RENDIMIENTO REQUERIDO PARA LAS INVERSIONES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Analizar la tasa de rendimiento requerida y la deseabilidad de las inversiones en una síntesis globalizante.
- Exponer las tres grandes aproximaciones en cuanto a la deseabilidad de una inversión en términos del riesgo sistemático.
- Analizar las dos grandes líneas para estudiar la deseabilidad de una inversión en un contexto de incertidumbre. Esto es, tomando el riesgo sistemático o tomando el riesgo total.

13.1. LOS GRANDES ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS DE LA TASA DE RENDIMIENTO REQUERIDA

Los caps. 6, 7, 8 y 9 fueron dedicados a tratar los distintos criterios para analizar inversiones. Una de las partes básicas en el tema es la tasa de descuento a utilizar. En efecto, en el criterio de valor presente neto, es la tasa a la cual descuentan los flujos de fondos para obtener el mismo. En el criterio de tasa de rentabilidad, es la tasa contra la que se compara la rentabilidad obtenida, para establecer su deseabilidad.

Esta tasa de rendimiento requerida de las inversiones como puede apreciarse es de crucial importancia en las decisiones financieras. En los referidos capítulos, sólo se trató como un aspecto instrumental en la aplicación de los criterios de análisis de inversiones. Ello se debió al hecho que para la determinación de la tasa de rendimiento requerida es necesario haber tratado el tema del riesgo. No debe olvidarse que el riesgo se introduce modernamente en el análisis financiero a través de la citada tasa.

Tratado el tema del riesgo en los caps. 10, 11 y 12 en el presente se aborda el tratamiento de la tasa de rendimiento requerida.

El desarrollo del tema de la tasa de rendimiento requerida se efectuará en la siguiente secuencia:

1. En los ptos. 13,2; 13,3 y 13,4 se analiza la tasa de rendimiento requerida suponiendo que se ha efectuado antes de decidir la inversión, una *diversificación eficiente* por parte de quien lleva adelante la inversión. Esto es, solo ingresará en el análisis el *riesgo sistemático*.

En este camino se tratan tres aproximaciones, que son:

- a) Costo promedio del capital (pto. 13,2)
- b) Valor presente neto ajustado (pto. 13,3)
- c) Valor presente neto en el enfoque para el accionista, que tratado en el cap. 8 se retorna en éste.

Estas tres aproximaciones se analizan y se comparan en el pto. 13,4.

2. En segundo término se revisa la deseabilidad de una inversión en un contexto de *riesgo total (sistemático y no sistemático)*.

Esta tal como se expuso en el pto. 12,5 del capítulo anterior, el análisis del impacto de una inversión en el riesgo total de la empresa es necesario, en el caso de que no exista diversificación eficiente o existan varias imperfecciones en los mercados financieros que las alejen de los eficientes, y conveniente en cualquier situación.

Por tanto, el tema de la tasa de rendimiento requerida y de la deseabilidad de las inversiones se efectúa en dos etapas. En la primera se considera sólo el riesgo sistemático y en la segunda el riesgo total. Ambas serán de utilidad a la hora de analizar una inversión.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cuáles son las dos grandes líneas en las que se analiza el tema del riesgo en el análisis de inversiones.

13.2. LA TASA DE RENDIMIENTO REQUERIDA: APROXIMACIÓN DEL COSTO PROMEDIO DEL CAPITAL

La tasa de rendimiento requerida como costo de oportunidad

Como se ha expresado, cuatro aspectos fundamentales aparecen en el análisis de inversiones. Ellos son:

- a) la elección del criterio para efectuar la evaluación de la inversión;
- b) la definición de los flujos relevantes para trabajar con el criterio seleccionado;
- c) el análisis del riesgo de los proyectos;
- d) la tasa de rendimiento requerida.

La tasa de rendimiento requerida es el mínimo rendimiento aceptable de la inversión. Esta tasa requerida, en la teoría financiera, no se refiere a la que la administración de la empresa tiene en consideración, sino a la que tienen como objetivo los propietarios de la firma.

Cuando se efectúa una inversión, destinando fondos a ella, se pospone otra que reportaría una rentabilidad r , es decir, se pierde la oportunidad de efectuar una inversión de un riesgo similar.

En suma, como definición general se puede decir que *la tasa de rendimiento requerida de una inversión es la tasa que se deja de obtener en la mejor inversión alternativa de riesgo similar.*

Esta tasa será mínima de rendimiento cuando se utiliza el criterio de tasa de rentabilidad, o sería aquella tasa a la que se supone se reinvierten los fondos cuando se usa el valor presente neto.

Breves consideraciones sobre aversión al riesgo

El tema está extensamente tratado en el cap. 10. Se recordará que, en términos generales, en la aproximación más ampliamente difundida en finanzas, el riesgo era medido por dispersión de la distribución de probabilidades en torno de un valor esperado, es decir, por desviación típica.

Aquí sólo se efectuarán las condiciones que corresponden al tema en tratamiento.

Con respecto a la postura relativa al riesgo, los inversores pueden ser, como se ha visto, aversos, neutrales o buscadores de riesgo. La teoría y la práctica del análisis de inversiones suponen que los inversores son aversos al riesgo.

En términos de inversiones, la aversión al riesgo implica que el inversor, por tomar riesgo, requiere una compensación en el rendimiento a obtener por las mismas.

Ello conduce a un concepto básico en análisis de inversiones y que puede establecerse como que *el rendimiento requerido de una oportunidad de inversión depende del riesgo del proyecto sometido a estudio.*

La fig. 13,1, representa la asociación entre riesgo y rendimiento.

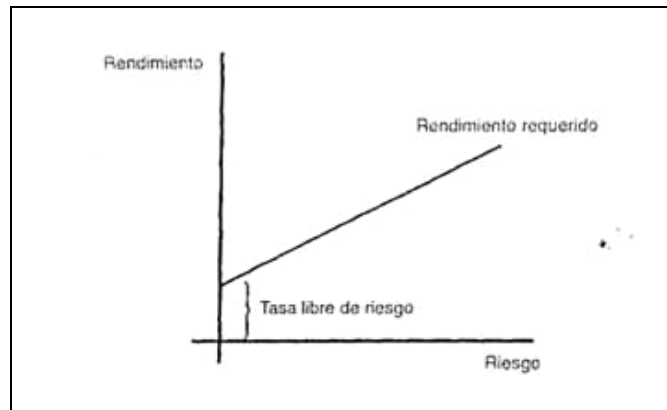


Figura 13.1. Riesgo/rendimiento.

A medida que se van tomando las inversiones que implican un mayor riesgo, es decir, se van corriendo hacia la derecha en el eje que mide el riesgo, el inversor irá exigiendo un mayor rendimiento.

En caso de no existir riesgo, igual se requiere un rendimiento, en este caso representado por la tasa libre de riesgo (r_f). Al ir incrementando el riesgo, la compensación por el mismo debe irse computando.

De esta forma, la tasa de rendimiento requerida (r) es la suma de una tasa libre de riesgo (r_f) más un premio por el riesgo (P).

Esto es:

$$r = r_f + P$$

Más adelante se volverá sobre este tema, extendiéndose en los componentes del rendimiento requerido.

Rendimiento requerido y costo del capital

El tema del costo del capital, importante en finanzas, es sin embargo fuente de confusiones. Aquí se busca vincular el concepto de costo de capital y el de tasa de rendimiento requerida.

El costo del capital, en su más amplia expresión, puede ser referido como la tasa de rendimiento requerida por quienes suministran capital a la firma.

El costo del endeudamiento k_d y el costo de fondos propios k_e son las tasas de rendimiento requeridas por cada uno de quienes detentan esas deudas. En ellos se toman en cuenta las oportunidades de inversión y, por lo tanto, el riesgo.

Para los propósitos de evaluación de inversiones, el costo de capital puede ser interpretado como los rendimientos esperados que, como se expresó, toman en cuenta el riesgo involucrado. De esta forma, pues, a estos efectos, el costo del capital y la tasa de rendimiento requerida son términos intercambiables. En el resto del capítulo se seguirá denominando con esta última expresión.

El rendimiento requerido para nuevas inversiones

Las firmas tienen un costo promedio del capital resultante de:

$$CPC = (1 - t) k_d \frac{D}{D + FP} + k_e \frac{FP}{D + FP}$$

donde:

t: tasa de impuesto a la renta;

k_d : tasa de costo de las deudas;

k_e : tasa de costo de los fondos propios;

FP: monto de fondos propios;

D: monto de deudas.

Esto es, el promedio ponderado de las tasas de costo de las deudas después de impuestos y de los fondos propios, *CPC*, luego, en este capítulo, será K_0 .

La tasa resultante de esta expresión es la que debe usarse como tasa de rendimiento requerida cuando se evalúa una nueva inversión.

Cuando se efectúa una inversión, se están comprometiendo fondos que pueden provenir de acreedores (los fondos que provienen de las deudas) y de inversores (los que son aportados por los propietarios). La aversión al riesgo es un supuesto implícito que ya se repasó. Ambos, tanto acreedores como inversores, van a demandar rendimientos que estén acordes con los riesgos involucrados.

Por lo tanto, las nuevas inversiones tienen su propia tasa de rendimiento requerida que depende de su nivel de riesgo, y usar el costo promedio del capital de la firma implica reconocer que el riesgo del nuevo proyecto en estudio es igual que el promedio de la firma, circunstancia que sólo se da excepcionalmente.

Tomar el costo promedio del capital de la empresa como tasa de rendimiento requerida para un proyecto puede conducir a errores.

Suponiendo que se deban evaluar dos inversiones *X* e *Y*, conforme a la figura que sigue, cuyos rendimientos y riesgos definan su posición en el mismo.

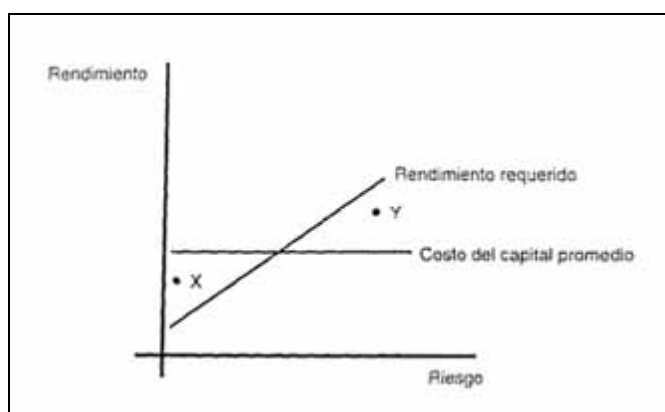


Figura 13,2.

Si se utiliza el costo promedio del capital de la empresa como tasa requerida de rendimiento, el proyecto *X* hubiera sido rechazado, pues tiene menor rendimiento que el costo promedio. Por el contrario, el proyecto *Y* hubiera sido aceptado porque su rendimiento supera el costo promedio.

Sin embargo, la decisión es errónea debido a que si se toman las consideraciones de riesgo, propias de cada proyecto, el proyecto *X* sería aceptado puesto que, para ese nivel de riesgo, el rendimiento requerido era menor, en tanto que el proyecto *Y* sería rechazado por no alcanzar el nivel de rendimiento requerido para el riesgo que tiene implícito.

Por lo tanto, las nuevas inversiones, salvo casos muy especiales ya referidos, deben analizarse a la luz de su propio rendimiento requerido que, por otra parte, era función del riesgo involucrado en ella.

En suma, pues:

Cada proyecto debe evaluarse con su propia tasa de rendimiento requerido (o costo del capital) que contemple el riesgo implícito. O sea, la tasa de rendimiento requerida depende del destino al que se asignen los recursos.

El rendimiento requerido para los fondos propios sin endeudamiento

Se considerará en primer término la determinación de la tasa de rendimiento requerida para inversiones financiadas totalmente con fondos propios; es decir, sin endeudamiento.

En este caso el rendimiento requerido es la suma de una tasa libre de riesgo más un precio por el riesgo operativo, o sea:

$$k = r_t + P_o$$

donde:

k : costo de los fondos propios para una firma que se financia sin deudas;

r_t : tasa libre de riesgo;

P_o : premio por el riesgo operativo.

En el campo de la teoría de las finanzas se han desarrollado aproximaciones para establecer este premio por el riesgo. La más conocida es el CAPM⁽¹⁾. Partiendo de un conjunto de supuestos, llega a que el rendimiento esperado de un activo es:

$$r_i = r_t + [\bar{r}_m - r_t] \frac{\rho_{jm} \sigma_j \sigma_m}{\sigma_m^2}$$

[1]

donde:

r_i : es el rendimiento esperado del activo j ;

$\bar{r}_m$: es el rendimiento esperado del portafolio de activos riesgosos del mercado;

σ_j : desviación estándar de la función de probabilidad de los posibles rendimientos del activo j ;

σ_m : desviación estándar de la función de distribución de probabilidad de los posibles rendimientos del portafolio del mercado;

ρ_{jm} : correlación entre los rendimientos del activo j y los del portafolio del mercado.

Esta es, a su vez, la tasa de *costo de capital de los fondos propios para una empresa sin endeudamiento*.

El modelo no toma en consideración el riesgo total del activo, que sería σ_j , sino que recoge sólo el riesgo sistemático representado por $\rho_{jm} \sigma_j$. El riesgo sistemático es aquel que, como se ha señalado, no puede ser reducido a través de la diversificación de las inversiones en activos riesgosos, puesto que es el que depende de las condiciones generales del mercado (por ejemplo, una incertidumbre política que puede afectar a todos los activos).

Este marco aplicado al caso de una inversión específica k , que lleve adelante la empresa y que se financia *solamente* con fondos propios sería:

$$r_k = k = r_t + [\bar{r}_m - r_t] \frac{\rho_{km} \sigma_k \sigma_m}{\sigma_m^2}$$

donde la expresión

$$\frac{\rho_{km} \sigma_k \sigma_m}{\sigma_m^2}$$

es conocida como β_p con lo que quedaría como:

$$r_k = k = r_t + [\bar{r}_m - r_t] \beta_p$$

donde:

r_k : es la tasa de rendimiento requerida para la propuesta de inversión k ,

⁽¹⁾ Este tema en sus aspectos teóricos se desarrolló en profundidad en el cap. 11.

σ_k : la desviación estándar de la función de distribución de probabilidad de los posibles rendimientos de la propuesta k ,
 r_{km} : correlación entre las tasas de rendimiento de la propuesta k y el portafolio del mercado.

En el criterio de valor presente neto, k será la tasa a la que se descuentan los flujos (en el criterio de tasa de rentabilidad será la tasa con la que se compara el rendimiento esperado).

En la figura que continúa y de acuerdo con el criterio establecido, serían aceptables aquellos proyectos que están por encima de la recta del mercado de valores (CAPM).

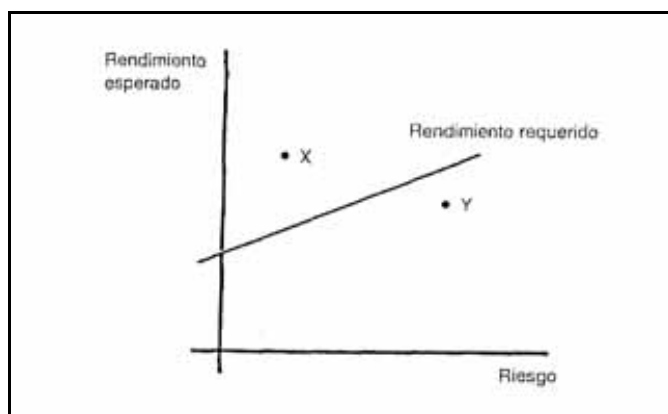


Figura 13.3.

La inversión X sería, pues, aceptable, en tanto que la Y no lo sería.

Es preciso establecer algunas consideraciones sobre los resultados de la aplicación del modelo en el caso que las inversiones estén totalmente financiadas con fondos propios:

- a) El rendimiento requerido que se obtiene no depende de la firma que lo esté impulsando. El rendimiento requerido que surge a partir del riesgo sistemático (no diversificable) es el que resulta del modelo. Ello no implica que el rendimiento esperado al que lleguen dos firmas sobre un proyecto similar no puedan ser diferentes. De hecho lo pueden ser. Sin embargo, el criterio de aceptación conduce al mismo rendimiento requerido para ambas firmas.
- b) El modelo que determina el rendimiento requerido es uniperiódico en tanto que las proposiciones acerca de inversiones de capital son multiperiódicas. Hasta ahora, se ha supuesto que β era constante durante toda la vida útil de la inversión. Sin embargo, en la medida en que cambie en dicho período será adecuado utilizar como tasa de descuento distintas tasas de rendimiento requerido según los años.
- c) La aplicación del modelo implica, como ya se ha señalado, que el inversor ha diversificado su portafolio, llegando a mantener solamente el riesgo sistemático (no diversificable). Ello significa que los esfuerzos de diversificación los debe hacer el inversor, la firma, en ese caso, no puede hacer nada por mejorar su posición de riesgo.
- d) Dicho en otros términos, no se toma en consideración la diversificación que una firma hace en su portafolio. Lo supone diversificando eficientemente.

El rendimiento requerido de los fondos propios con endeudamiento

Hasta ahora se ha tratado la determinación del rendimiento requerido para los fondos propios, en el supuesto que ellos financiaran el 100% de la inversión. En ese caso, sólo el riesgo operativo influía en el premio por el riesgo.

Se agrega, entonces, el financiamiento con deudas. Ante esta situación, se buscará determinar la tasa de rendimiento requerida para los fondos propios en el supuesto caso en que parte de la inversión se financia con fondos propios, y parte con endeudamiento.

Al riesgo operativo se agrega el *riesgo financiero*. No se incluye dentro de él el riesgo de bancarrota. El riesgo financiero considerado es el que deriva de tener una estructura financiera que impone un determinado costo financiero.

El modelo original de CAPM ha sido extendido por el profesor R. HAMADA (1969) para determinar los efectos del endeudamiento sobre el rendimiento esperado de un activo.

La tasa de rendimiento requerida para los *fondos propios de una firma cuando existe endeudamiento* k_t , o *costo del capital de los fondos propios con deudas*, es:

$$r_k^E = k_e = r_t + [\bar{r}_m - r_t] \beta_k \left[1 + \frac{D}{S} (1-t) \right]$$

[2]

donde:

$\frac{D}{S}$: ratio de deudas a fondos propios.

t: impuesto a la renta.

Si a ello se agrega el costo por concepto de *riesgo de bancarrota*, la curva a partir de un cierto nivel de endeudamiento comenzará a crecer más rápidamente. El gráfico que sigue ilustra a este respecto.

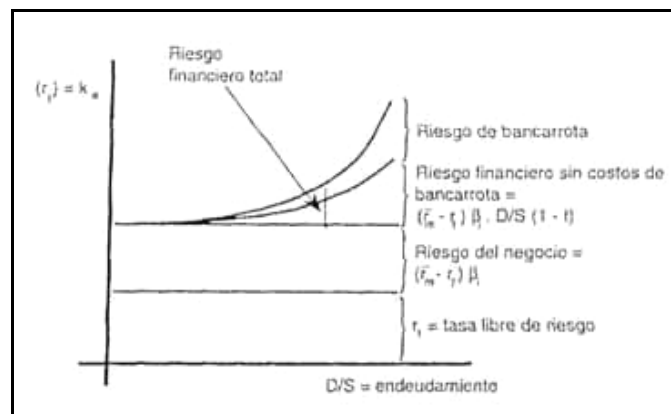


Figura 13,4.

Si el beta de un proyecto k , financiado con endeudamiento, se representa por:

$$\beta_k^E = \beta_k \left[1 + \frac{D}{S} (1-t) \right]$$

se llega a que:

$$r_k^E = k_e = r_t + [\bar{r}_m - r_t] \beta_k^E$$

[3]

Esta misma expresión puede ser transformada, sabiendo que:

$$r_k^E = r_t + \frac{\bar{r}_m - r_t}{\sigma_m} \rho_{km} \sigma_k + \frac{\bar{r}_m - r_t}{\sigma_m} \rho_{km} \sigma_k \frac{D}{S} (1 - t)$$

siendo:

$$r_k = k = r_t + \frac{\bar{r}_m - r_t}{\sigma_m} \rho_{km} \sigma_k$$

se tiene que:

$$k_e = r_k^E = k + (k - k_d) (1 - t) (D/S)$$

[4]

Al ser $k_d = r_f$ conforme a los supuestos establecidos.

En suma, se han expuesto dos aproximaciones para calcular la tasa de rendimiento requerida de los fondos propios cuando existe endeudamiento (k_e).

Elas son:

a) cuando se cuenta con el beta que recoge el *riesgo operativo* k_e se determina como:

$$k_e = r_f + [\bar{r}_m - r_f] \beta_k \left[1 + (1 - t) \frac{D}{S} \right]$$

que es la ecuación [2]:

b) cuando se tiene la tasa de rendimiento requerida para fondos propios sin endeudamiento, es decir, k , k_e se determina como:

$$k_e = k + (k - k_d) (1 - t) (D/S)$$

que es la ecuación [4]

Ambas formas de establecer k_e serán de utilidad para la determinación de la tasa de rendimiento requerida para los fondos propios según los datos con que se cuenten.

- *Ejemplo*

Un ejemplo sencillo puede ser de utilidad para ilustrar el concepto de k_e , en ambas aproximaciones. Supóngase que:

$$r_f = 0,1 \beta = 1,8 \bar{r}_m = 0,18 t = 0,5 D/S = 1$$

O sea, la empresa se financiaría con igual proporción de fondos propios y de endeudamiento. En primer lugar se procede a determinar k , utilizando la ecuación [1]. Que es:

$$k = 0,1 + (0,18 - 0,1) 1,8 = 0,244$$

el cálculo de k_e es el siguiente:

a) utilizando la ecuación [2], al conocer β , sería:

$$k_e = 0,10 + (0,18 - 0,1) 1,8 [1 + (1 - 0,5) 1] = 0,316$$

o:

b) utilizando la ecuación [4], si sólo se conociera k , sería:

$$k_e = 0,244 + (0,244 + 0,10) (1 - 0,5) 1 = 0,316$$

Costo promedio del capital

Se vuelve ahora sobre el costo promedio del capital (CPC) para presentar elementos que serán de utilidad en la determinación de rendimiento requerido de las inversiones.

Se establecerán en este punto dos aproximaciones al CPC, que son:

a) cuando se conoce la tasa de rendimiento requerida de los fondos propios existiendo endeudamiento, esto es k_e ;

b) cuando se cuenta con la tasa de rendimiento requerida de los fondos sin endeudamiento, es decir k .

Se verán los dos casos.

Cálculo del CPC, conociendo k_e

En este caso la fórmula es la ya conocida, expresada como:

$$\text{CPC} = (1 - t) k_e \frac{D}{D + S} + k_e \frac{S}{D + S}$$

[5]

Si k_e surge de la aplicación del modelo de fijación de precios de activos de capital y, por los supuestos del mismo, se sabe que $k_d = r_f$ de donde:

$$\text{CPC} = (1 - t) r_f \frac{D}{D + S} + k_e \frac{S}{D + S}$$

[6]

Cálculo del CPC, conociendo k

La fórmula fue desarrollada por MODIGLIANI y MILLER (1963) y partiendo de:

$$\text{CPC} = (1 - t) r_f \frac{D}{D + S} + k_e \frac{S}{D + S}$$

Sustituyendo k_e por la expresión de la ecuación [2], se llega a:

$$\begin{aligned} \text{CPC} = & r_f \frac{D}{D+S} - t r_f \frac{D}{D+S} + \\ & + \left[r_f + (\bar{r}_m - r_f) \beta + \bar{r}_m - r_f (1-t) \frac{D}{S} \right] \frac{S}{D+S} \end{aligned}$$

Y reagrupando se obtiene:

$$\text{CPC} = r_f + (\bar{r}_m - r_f) \beta - t \left[r_f + (\bar{r}_m - r_f) \beta \right] \frac{D}{D+S}$$

Por lo que utilizando la ecuación [1] se llega a:

$$\text{CPC} = k - k \cdot t \frac{D}{D+S}$$

O sea:

$$\text{CPC} = k \left[1 - t \frac{D}{D+S} \right]$$

[7]

que es la expresión del costo del capital promedio conociendo k .

Con esta expresión y suponiendo como variable independiente D/S se tiene la expresión gráfica del CPC y de k_e o sea:

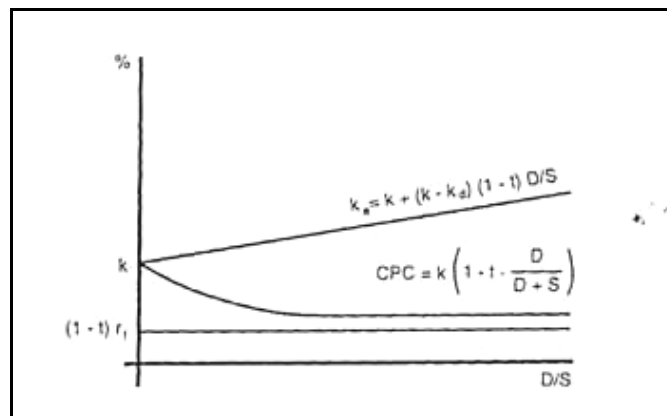


Figura 13,5

De donde puede apreciarse que:

- a) el costo de los fondos propios crece a medida que aumenta el endeudamiento;
- b) el CPC va descendiendo a medida que se van agregando fuentes de endeudamiento.

- **Ejemplo**

Siguiendo con los datos del ejemplo utilizado para calcular k_e y suponiendo

$$\frac{D}{D+S} = 0,5$$

Se llega:

a) con la primera aproximación:

$$CPC = 0,1 (1 - 0,5) 0,5 + 0,316 \times 0,5 = 0,138$$

b) con la segunda aproximación:

$$CPC = 0,244 (1 - 0,5 \times 0,5) = 0,138$$

La tasa de rendimiento requerida para una inversión (k_0)

Se ha visto que la tasa de rendimiento requerida depende del riesgo involucrado en cada inversión.

Asimismo se ha analizado la tasa de rendimiento requerida para los fondos propios con y sin endeudamiento, así como el costo promedio del capital.

Ante una inversión específica, ¿cuál es la tasa de rendimiento requerida para la misma?

Esta pregunta se irá respondiendo en varias aproximaciones, que van representando situaciones de complejidad creciente, recurriendo a los elementos teóricos conocidos y agregando opiniones personales:

a) En un primer caso, sería el análisis de una inversión financiada en un 100 % con fondos propios, y que fuera impulsada por una empresa que también se financiara totalmente con fondos propios. El riesgo operativo es igual en ambos casos.

La respuesta a la pregunta se encuentra en el modelo de fijación de precios de activos de capital, en la expresión dada por la ecuación [1], y la tasa requerida será k .

En este caso, al no existir endeudamiento, el riesgo que debe computarse es el derivado de los flujos operativos de caja de la inversión.

• *Ejemplo*

En el ejemplo que se venía desarrollando, la tasa requerida que recoge el riesgo sistemático de los flujos operativos de caja, que es k , era del 24,4 %. En este caso $k_0 = k$. La inversión, para ser aceptada, debería tener un rendimiento esperado superior a esa tasa k .

b) Un segundo caso a analizar es el de una inversión que tenga endeudamiento en su componente de financiamiento y que la proporción de deudas a fondos propios, así como el riesgo operativo, son iguales que los de la empresa en su conjunto.

Es por cierto un caso muy especial, en el cual la tasa de rendimiento requerida puede resolverse a través de la fórmula de costo promedio del capital.

• *Ejemplo*

Siguiendo el ejemplo, si tanto la inversión como la empresa se financian a una tasa preferencial de interés, la que se supone igual que la tasa libre de riesgo del 10 %, la tasa requerida k es del 24,4 %, de donde la $k_e = 3,16$, la relación de deudas a activo total es de 0,5 y la tasa de impuesto a la renta es 0,5 aplicando la ecuación [6], se tiene que:

$$k_0 = CPC = 0,1 \times (1 - 0,5) \times 0,5 + 0,316 \times 0,5 = 0,183^{(2)}.$$

En este caso, el proyecto sería admisible toda vez que supere la tasa de rendimiento requerida del 18,3%.

⁽²⁾ Se llegaría al mismo resultado aplicando la ecuación [7]

Se van agregando ahora al rendimiento requerido que contempla el riesgo operativo los efectos de financiarse con deudas.

c) Un tercer caso puede ser que la inversión tenga un riesgo operativo diferente del riesgo operativo de la empresa. Sin embargo, el financiamiento de la inversión mantiene las mismas proporciones de deudas a fondos propios de la empresa en su conjunto.

En esta situación debe trabajarse, en primera instancia, con el rendimiento requerido que refleje el nivel de riesgo operativo-propio de la inversión. Es decir, si se utiliza el CAPM, se debe trabajar con el beta para una firma no endeudada.

Entonces el β para el proyecto es aquél calculado sin considerar los efectos del endeudamiento.

- *Ejemplo*

En el ejemplo que se viene desarrollando, beta era igual a 1,8, y es el que debe usarse para la inversión.

Con este dato se calcula el rendimiento requerido para el caso en que el proyecto se financia 100 % con fondos propios, utilizando la ecuación [1]. Siguiendo los datos del ejemplo anterior, sería:

$$k = 0,1 + (0,18 - 0,10) \times 1,8 = 0,244$$

luego deben agregarse los efectos derivados del financiamiento.

Desafortunadamente, no existe un herramental teórico que permita resolver en forma general y correcta todas las situaciones. Sin embargo, existen algunas aproximaciones que dan un marco teórico, que son de utilidad para el tratamiento del tema.

Supóngase que la empresa tiene una relación de deudas a activos totales de 0,3 y que la tasa impositiva es del 50 %.

Para agregar el efecto de las deudas, puede recurrirse a la fórmula MM, que se representa en la ecuación [7].

En este caso el rendimiento requerido sería:

$$k_0 = 0,244 (1 - 0,5 \times 0,3) = 0,2074$$

La fórmula MM opera adecuadamente si se dan dos supuestos que son:

1. Que trabaja con fondos de flujos perpetuos, es decir, convida útil perpetua de los proyectos.
2. Cuando se mantiene una deuda permanente, es decir, que conserva el mismo monto absoluto de deuda.

Sin perjuicio de reconocer que se trata de dos limitaciones apreciables, existen estudios sobre el desvío que su aplicación puede tener, los cuales revelan que el error que se comete en estos casos no es serio.

Más recientemente J. MILES y R. EZZELL (1980) han desarrollado una nueva fórmula para determinar la tasa de rendimiento requerida con endeudamiento que levanta los supuestos de la fórmula MM. En efecto, trabaja para proyectos de vida limitada y mantiene la proporción inicial de deudas a fondos propios.

La fórmula de J. MILES y R. EZZELL es:

$$k_0 = k - \frac{D}{D+S} k_d t \frac{1+k}{1+k_d}$$

[8]

o sea, que el caso que se está tratando sería:

$$k_0 = 0,244 - 0,3 \times 0,1 \times 0,5 \left[\frac{1 + 0,244}{1 + 0,1} \right] = 0,227$$

Típicamente, la fórmula de MILES y EZZELL arroja un valor de k_0 superior al de la fórmula MM.

d) Se verá un cuarto caso, más general. Supóngase que el proyecto bajo análisis tiene un riesgo diferente de la empresa en su conjunto, a la vez que adopta para financiarse una estructura de deudas a fondos propios también diferente de la que tiene la firma.

¿Cómo se determina la tasa de rendimiento requerida en esos casos?

Es importante examinar la separabilidad entre las decisiones de inversión y de financiamiento.

De no existir imposición a las rentas de las sociedades y existiendo algunas condiciones de financiamiento eficiente de los mercados financieros, las decisiones de inversión y de financiamiento son independientes.

En un mundo más cercano a la realidad, con existencia de impuestos, el valor que reporta un proyecto no es independiente de la decisión de financiamiento del mismo.

Naturalmente, si se supone que la empresa define una estructura financiera óptima y alinea todos los proyectos sobre esa estructura se infiere que pudiera tratarse a todos los proyectos como si la decisión de inversión se realiza con independencia de la decisión de financiamiento.

Sin embargo, hay proyectos que tienen una mayor o menor capacidad para soportar deudas que la empresa en promedio. En este caso, la decisión de inversión no es independiente de la decisión de financiamiento.

Entonces, debe trabajarse con las proporciones marginales de la contribución a la capacidad de deuda de la empresa sobre la inversión.

En esta posición coinciden la mayoría de los autores.

Si el proyecto que se viene analizando tiene una relación de deudas a fondos propios del 40% en lugar del 30%, que es el ratio medio de la empresa, usando la fórmula MM y manteniendo los demás datos de la tasa de rendimiento requerida k_0 sería:

$$k_0 = 0,244 (1 - 0,5 \times 0,4) = 0,1952$$

El rendimiento requerido es 19,52 %, que es inferior al calculado por un ratio de $D/(D + S)$ de 0,30, caso en el cual k_0 era 20,74 %.

Es decir, el efecto de la mayor capacidad del proyecto de soportar más deuda hace descender el rendimiento requerido para el mismo. Puede ser útil, sin embargo, hacer referencia a algunos casos extremos. Tal puede ser la situación en la cual la empresa, manteniendo una relación de deudas a fondos propios del 30%, quiere llevar adelante un proyecto, por ejemplo, financiado con 100% de endeudamiento o con 100% de fondos propios, a la vez que el mismo representa marginalmente una parte importante de la inversión actual de la firma.

Los profesores COPELAND y WESTON (1983) sugieren que si bien no es imposible encontrar en una firma que tiene su objetivo de deudas a fondos propios definido en, por ejemplo, 30%, una inversión que tenga una capacidad de 100% de endeudamiento, o que no tenga ninguna capacidad de soportar deudas (100% fondos propios), y tenga el mismo riesgo operativo, sí es poco probable.

En ese caso, exponen el siguiente criterio, que se desarrolla a través de un ejemplo.

Supóngase que los activos de la empresa sean 1.000, las deudas 300 y su tasa de rendimiento requerida sea del 15%. Con el mismo riesgo operativo de la empresa, se desea calcular el rendimiento requerido de un proyecto que tiene una inversión de 400 y que es totalmente financiada con deudas. La tasa de impuesto a la renta es del 50%.

Sabiendo que:

$$\begin{aligned} \text{CPC} &= k. \left[1 - t. \frac{D}{D + S} \right] = 0,15 \\ k. (1 - 0,5. 0,3) &= 0,15 \\ k &= 0,176 \end{aligned}$$

La nueva estructura financiera queda:

$$\frac{700}{1,400} = 0,5$$

de donde sería la relación a aplicar al proyecto.

Por lo tanto, el rendimiento requerido sería:

$$k_0 = 0,176 (1 - 0,5 \times 0,5) = 0,132$$

COPELAND y WESTON (1983) sostienen que es razonable que el proyecto que tiene mayor capacidad de mantener deudas tenga una tasa de rendimiento requerida inferior.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cómo se determina el costo de los fondos propios sin endeudamiento y con endeudamiento.
2. Distintas formas de establecer el costo promedio del capital.
3. Cómo se aplican los conceptos anteriores en el caso de inversiones que tengan o no el mismo riesgo operativo que la empresa y que tengan o no el mismo riesgo financiero que ella.

13.3. VALOR PRESENTE AJUSTADO: OTRA APROXIMACIÓN DE TASA DE RENDIMIENTO REQUERIDA

En el punto anterior se expuso la determinación de la tasa de rendimiento requerida, ajustándola por el riesgo del proyecto, tomando en consideración los efectos que pudieran sobrevenir por el financiamiento.

Se ha visto, asimismo, que para determinar la tasa de rendimiento requerida se ha utilizado una combinación del modelo CAPM y de la fórmula de MODIGLIANI-MILLER o la de MILES y EZZELL.

Se expusieron los supuestos de la fórmula de MM y los aportes que podría dar la de MILES y EZZELL (1980).

Sin embargo, ambas fórmulas tienen un supuesto que les es común. Las dos suponen que el único efecto sobre el valor del proyecto que proviene de la forma de financiarlo se debe al ahorro impositivo por la deducibilidad fiscal de los intereses. Es decir, que no existen otros elementos financieros que afectan el valor, más allá de los impuestos.

A la luz de estos elementos, un enfoque alternativo es determinar la tasa de rendimiento requerida que tenga en cuenta los efectos del financiamiento.

El enfoque fue originalmente desarrollado por MYERS (1974) y luego retomado por BREALEY y MYERS (1984).

A tal fin se determina, en primer lugar, el VPN de la inversión, en lo que los autores llamaron *VPN base*, que surge de evaluarlo como si fuera totalmente financiado con fondos propios.

Luego, se le suma el valor presente de los efectos derivados de las decisiones de financiamiento de aceptar el proyecto, así como otros efectos con excepción de los tomados en el *VPN base*.

$VPN = VPN \text{ base} + \text{suma de los valores presentes de los efectos financieros y otros no incluidos en el VPN base.}$

• *Ejemplo*

Supóngase un proyecto cuya inversión es de \$1.000.000, que arroja un flujo de caja después de impuestos de \$400.000 por año durante 5 años. La tasa de rendimiento requerida, de los fondos propios sin endeudamiento k , es 0,12. El proyecto se financia con \$ 500.000 de deuda, que se pagan en cuotas iguales por año, con un interés sobre saldos del 10 %.

Lo primero en calcular es el *VPN base*:

$$\text{VPN base} = -1.000.000 + \sum_{j=1}^5 \frac{400.000}{(1,12)^j} = 442.000$$

Deben agregarse ahora los efectos financieros. Supóngase, por simplicidad, que sólo se cuentan los fiscales de los intereses, de haber partido de considerar el proyecto totalmente financiado con fondos propios.

Año	Deuda al comienzo del año	Intereses	Ahorro fiscal ⁽³⁾	Valor presente ahorro fiscal ⁽⁴⁾
1	500.000	50.000	25.000	22.727
2	400.000	40.000	20.000	16.530
3	300.000	30.000	15.000	11.270
4	200.000	20.000	10.000	6.830
5	100.000	10.000	5.000	<u>3.105</u>
				60.462

El valor presente sería entonces:

$$\text{VPN} = 442.000 + 60.462 = 502.462$$

Esta aproximación se basa sobre el *principio de aditividad de valor*, por el cual se entiende que, en un comportamiento adecuado de los mercados financieros, el valor de mercado de una firma es la suma de los valores presentes de los activos de la firma.

Si el principio no opera, el valor de un proyecto no tiene por qué ser necesariamente igual que la suma de los activos que lo integran; puede ser mayor o menor.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cuáles son los componentes del valor presente neto ajustado.
2. Qué tasa de descuento se aplica a cada uno de ellos.

13.4. VALOR PRESENTE NETO DE UNA INVERSIÓN. UNA VISION COMPLEXIVA DE TRES APROXIMACIONES DE TASA DE RENDIMIENTO REQUERIDA

Tres formas de determinar el valor presente neto de una inversión

A través de este texto se han analizado tres formas de determinar el valor presente neto de una inversión. Ellas se han expuesto en los capítulos que se ha considerado más conveniente a efectos de la exposición de los distintos temas. A esta altura, sin embargo, es importante hacer una visión complexiva de las tres aproximaciones. Estas son:

1. *Valor presente neto de la inversión utilizando el costo promedio del capital*

Este caso ha sido analizado en términos de sus flujos en el cap. 8 y en términos de su tasa de descuento en el presente (pto. 13,2)

El mismo se caracteriza por:

⁽³⁾ Tasa marginal de impuesto a la renta = 50 %.

⁽⁴⁾ El valor presente es calculado al 10 % sobre la base de que los ahorros respectivos son tratados igual que los intereses generados por el financiamiento.

- a) los flujos de fondos prescindan del financiamiento;
- b) la inversión a deducir es la total, sea financiada con fondos propios o ajenos;
- c) la tasa de descuento es el promedio ponderado del costo del capital que surge de ponderar las siguientes tasas:
 - Costo de las deudas después de impuestos.
 - Costo de los fondos propios con endeudamiento (k_e).

2. *Valor presente neto de la inversión en el enfoque para el accionista*

Este caso ha sido tratado en el cap. 8 Sus características diferenciales con respecto al anterior son:

- a) a los flujos de fondos provenientes del financiamiento, se deben deducir los intereses (que tienen efecto fiscal) y las amortizaciones del principal;
- b) como inversión inicial sólo se computa la que está financiada con fondos propios;
- c) la tasa de descuento es la tasa de costo de los fondos propios con endeudamiento (k_e)

3. *Valor presente neto ajustado de la inversión*

Este caso se ha visto en el pto. 13,3 de este capítulo y se caracteriza por:

- a) utiliza los mismos flujos de fondos que la situación de costo promedio de capital;
- b) la inversión a deducir es la total (sea financiada con fondos propios o ajenos);
- c) la tasa de descuento de estos flujos es la tasa de costo de los fondos propios sin endeudamiento (k), esto es, cuando solo cuenta el riesgo del *tipo de negocio*, es decir, se supone una firma financiada 100 % con fondos propios;
- d) se debe adicionar o deducir la ventaja o desventaja proveniente de las deudas. Por ejemplo, si se tiene una tasa de interés menor que la que el mercado fija habitualmente para la empresa se generaría valor. Los flujos de esta porción del análisis se descuentan a la tasa de mercado para la firma de costo de las deudas;
- e) a los flujos derivados de a), b) y c) se les adicionan algebraicamente los expuestos en d) y así se arriba al valor presente neto ajustado.

Cuál de las tres aproximaciones usar

Se pueden a estos efectos, exponer las siguientes consideraciones:

1. Bajo condiciones teóricas severas de funcionamiento de los mercados financieros y de comportamiento de ciertos patrones financieros de las empresas, los tres métodos deberían arrojar el mismo resultado.
En muchas situaciones de la realidad, éste puede llegar a no ser el caso.
2. La mayor parte de la decisión de usar uno u otro método (sin perjuicio de lo expuesto en 1) deriva de la constancia o no del costo de los fondos propios sin endeudamiento (k) y de la constancia de la relación de deudas a fondos propios.

3. Si no hay una constancia de deudas a fondos propios en el correr de la vida útil de la inversión van a cambiar tanto el costo de los fondos propios con endeudamiento (k_e) como el costo promedio del capital (CPC). Ello trae no pocos problemas de estimaciones al análisis.
4. El método de valor presente neto ajustado puede ser de utilidad cuando la relación de deudas a fondos propios varía y esta variación es conocida con mínima incertidumbre en la vida de la inversión.
5. Cuando es estable la relación de deudas a fondos propios es factible utilizar las otras dos aproximaciones, el costo promedio del capital o el enfoque del accionista.
6. En el mundo real, las dos aproximaciones aludidas en 5 son las más utilizadas, basándose en que es razonable suponer que la firma tiene el objetivo de deudas a fondos propios establecido para el largo plazo y además por sus facilidades de cálculo.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cuáles son las tres aproximaciones para estudiar la deseabilidad de las inversiones, suponiendo que se ha efectuado una diversificación eficiente y que sólo cuenta el riesgo sistemático.
2. Cuándo es preferible utilizar cada una.

13.5. LA EVALUACIÓN DE INVERSIONES EN UN CONTEXTO DE RIESGO TOTAL DE LA FIRMA

Hasta ahora, la presentación de la evaluación se ha efectuado tomando en consideración sólo el riesgo de la inversión analizada. No se ha tenido en cuenta el impacto de la inversión en el riesgo total de la firma.

La decisión, en este caso, debe venir de la presentación de los riesgos y rendimientos. El riesgo marginal ahora depende de la correlación entre las inversiones existentes, así como de la correlación de las inversiones propuestas.

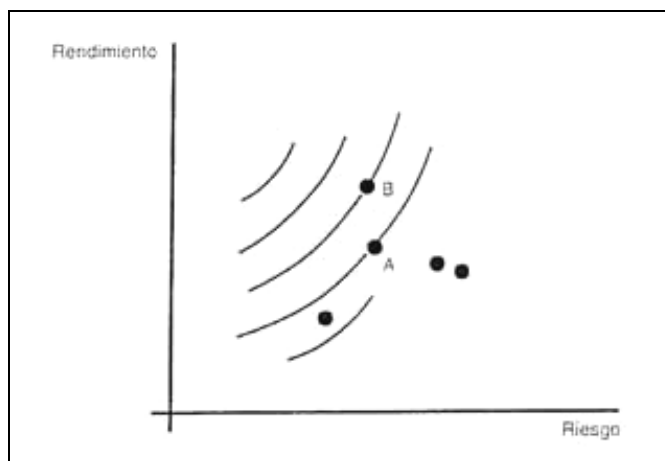


Figura 13,6.

Tal es el caso de que luego de la evaluación de las nuevas inversiones, la relación entre riesgo y rendimiento sea B, en lugar de A. En este caso se observa que B reporta más rendimiento y menos riesgo que A, por lo que, más allá de la dificultad práctica que pueda existir en la definición de las curvas de indiferencia, el impacto marginal, en cuanto a riesgos y rendimientos de las nuevas proposiciones, es un elemento a tomar en cuenta.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cuáles son las condiciones para la aceptación de una nueva inversión en el contexto de riesgo total.

13.6. EVALUANDO LOS DOS MÉTODOS

El pto. 13,4 resume las distintas aproximaciones suponiendo que se considera sólo el riesgo sistemático (que exista diversificación eficiente que ya haya eliminado el no sistemático).

En el pto. 13,5 se trató la inversión en un contexto de riesgo total de la firma.

¿Cuál es el camino más idóneo para transitar?

El pto. 12,5 del capítulo anterior da un marco de referencia para la respuesta.

En el caso de que ambos métodos den el mismo resultado en cuanto a la aceptación o el rechazo de las propuestas, el problema está superado.

Si se produce en cruzamiento en los resultados, ¿cuál debe primar?

Si efectivamente, los mercados son eficientes, resulta muy difícil que los costos de insolvencia se produzcan, ya que la tasa libre de riesgo es la tasa a la cual se pide prestado y se presta, y existe diversificación eficiente, entonces la utilización del primer método aparece como más conveniente.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cuándo es aconsejable el camino del riesgo sistemático.
2. Cuándo lo es el de riesgo total.
3. Son excluyentes o pueden ser complementarios.

REFERENCIAS SELECCIONADAS

Sin perjuicio de la lectura seleccionada que se indicó en los caps. 10, 11 y 12, se agregan:
Para el riesgo financiero y su impacto en beta:

- HAMADA, R. S., "The effect of the firm's capital structure on the systematic risk of common stocks", Journal of Finance, mayo de 1969.

Para el costo promedio del capital:

- MILES, J. y EZZELL, R., "The weighted average cost of capital market, perfect capital markets and project life: a clarification", Journal of Finance and Quantitative Analysis, setiembre de 1980.

Para valor presente neto ajustado:

- MYERS, S. C., "Interactions of corporate financing and investment decisions-implications for capital budgeting", Journal of Finance, N° 29, marzo de 1974.

APÉNDICE

TASA DE RENDIMIENTO REQUERIDA PARA LAS NUEVAS EMISIONES DE CAPITAL Y UTILIDADES RETENIDAS

Cuando se considera el financiamiento de una nueva emisión con fondos propios es frecuente distinguir entre utilidades retenidas y nuevas emisiones de capital.

En el caso de las *nuevas emisiones de capital* se suele efectuar un ajuste sobre la tasa de rendimiento requerida para tomar en consideración los costos de flotación.

De esta forma, el rendimiento requerido para una nueva emisión sería:

$$k_{ne} = \frac{k}{1 - F}$$

donde:

F: es el costo de flotación en tanto por uno.

Si la tasa de rendimiento requerida para los fondos propios de una empresa es del 15% y el costo de flotación es del 10%, entonces se tendría que:

$$k_{ne} = \frac{15}{1 - 0,1} = 16,67\%$$

El rendimiento requerido para una nueva emisión será del 16,67%, que resulta algo superior a la tasa de rendimiento requerida del 15%.

Por otra parte, las *utilidades retenidas* suelen tener una tasa de rendimiento requerida menor que las nuevas emisiones de capital. En efecto, a la tasa requerida básica k se le efectúan algunos ajustes para llegar al rendimiento requerido de las utilidades retenidas. Los principales son:

- los impuestos que puedan existir en los dividendos;
- los costos de nuevas colocaciones.

Suponiendo que la empresa tenga un capital de \$1.000.000 y que la tasa de rendimiento requerida sea $k = 15\%$.

La distribución de utilidades se ajusta a la misma y, por lo tanto, se distribuyen \$150.000.

Existe un impuesto a los dividendos del 30% y los costos de colocación son del 2%. El neto que queda para el accionista sería:

Capital.....	1.000.000
Dividendos (15%).....	150.000
Impuesto a los dividendos (30%).....	<u>45.000</u>
Neto para colocar.....	105.000
Costo de colocación (2%).....	<u>2.100</u>
<i>Neto colocado</i>	<u>102.900</u>

Por lo tanto, la tasa de rentabilidad neta resultó del 10,29 %, que es el porcentaje de 102.900 sobre 1.000.000.

De esta forma, ante un rendimiento inicial requerido del 15% los accionistas estarían dispuestos a retener las utilidades por una menor tasa. En el ejemplo planteado, por un 10,29%.

Generalizando, se dice que si t_d , es la tasa impositiva sobre los dividendos y que si c es el costo de nuevas colocaciones, la tasa de rendimiento requerida de las utilidades retenidas (k_r) será igual a:

$$k_t = k (1 - t_d) (1 - c)$$

En el ejemplo sería:

$$k_t = 15 (1 - 0,3) (1 - 0,02) = 10,29$$